
连续对称性与量子生成元

Continuous Symmetries and Quantum Generators

从一般数学理论到动量, 角动量与能量

RongYu

量子力学系列讲义

2026.8.1

目录

导言	5
I 数学理论: Lie 群, Lie 代数与量子生成元	6
1 群, 光滑流形与 Lie 群	7
1.1 群结构	7
1.2 光滑流形	7
1.3 Lie 群的定义与判定	8
2 Lie 代数与指数映射	10
2.1 单位元处的切空间	10
2.2 么正群的 Lie 代数	10
2.3 指数映射与单参数子群	11
2.4 局部参数与结构常数	11
3 Hilbert 空间上的连续么正表示	12
3.1 表示把几何群作用搬到量子态空间	12
3.2 单参数么正群	12
3.3 数学生成元与物理生成元	13
4 单参数么正群与生成元	14
4.1 有限维中的一阶证明	14
4.2 指数映射的反方向: Hermitian 生成元生成么正群	14
4.3 无穷小变换与一阶形式	15
II 物理框架: 对称性, 生成元与守恒律	16
5 对称性, 伴随作用与对易	17
5.1 态与可观测量的变分	17
5.2 动力学对称性	17
5.3 对易与可同时对角化	18

6 物理总览：动量, 角动量与能量	19
6.1 三类连续对称性的物理图景	19
6.2 判断流程	19
 III 空间平移与动量	 20
7 平移群及其么正表示	21
7.1 d 维平移群	21
7.2 主动空间平移	21
7.3 群律	22
7.4 么正性	22
 8 平移算符对态与可观测量的作用	 24
8.1 对左矢与波函数的作用	24
8.2 与位置算符的关系	24
8.3 位置函数与一般算符	25
 9 动量是平移的 Hermitian 生成元	 26
9.1 从单参数平移群到动量生成元	26
9.2 无穷小平移的逐态形式	26
9.3 物理微分方程与严格依据	27
9.4 位置表象中的动量	27
9.5 正则对易关系	27
9.6 动量表象与平移群特征标	28
 10 平移对称性与动量守恒	 29
10.1 严格的平移不变性	29
10.2 单粒子势能	29
10.3 多粒子共同平移	30
10.4 连续平移与晶格平移	30
 11 例子：动量守恒的具体系统	 31
11.1 自由粒子与 Gauss 波包	31
11.2 部分平移对称	32
11.3 多粒子共同平移	32
11.4 周期势与 Bloch 态	33

IV 空间旋转与角动量	34
12 旋转群 $SO(3)$ 与 $SU(2)$	35
12.1 适当旋转矩阵	35
12.2 轴角参数	35
12.3 旋转 Lie 代数	36
12.4 $SU(2)$ 与双覆盖	36
13 旋转算符与角动量生成元	37
13.1 Hilbert 空间上的主动旋转	37
13.2 固定轴的一参数群与角动量生成元	37
13.3 角动量 Lie 代数	38
13.4 旋转对位置与波函数的作用	38
13.5 矢量算符的一般定义	38
14 轨道角动量, 自旋与总角动量	39
14.1 轨道角动量	39
14.2 自旋角动量	39
14.3 总角动量是共同旋转生成元	39
15 旋转对称性与角动量守恒	41
15.1 完整旋转对称	41
15.2 中心势	41
15.3 轴对称与部分守恒	42
15.4 标量耦合与总角动量	42
16 例子: 角动量守恒的具体系统	43
16.1 中心势与氢原子	43
16.2 球谐函数与旋转	43
16.3 自旋在磁场中的进动	44
16.4 自旋-轨道耦合	44
V 时间平移与能量	46

17 时间平移群与量子时间演化	47
17.1 时间平移的 Lie 群	47
17.2 自治系统的单参数么正群	47
17.3 无穷小时间平移与 Schrödinger 方程	47
17.4 能量本征态	48
18 自治系统与含时系统	49
18.1 自治性就是时间平移对称	49
18.2 含时 Hamilton 算符的传播子	49
19 时间平移对称性与能量守恒	51
19.1 能量本征值概率守恒	51
19.2 一般可观测量的 Heisenberg 方程	51
19.3 显含时间的 Hamilton 算符与能量交换	52
19.4 时间与能量不完全平行于位置与动量	52
20 例子: 能量守恒的具体系统	53
20.1 谐振子的定态与相位演化	53
20.2 二能级系统	53
20.3 一维无限深势阱	54
VI 总结: 三类连续对称性的统一比较	55
21 三类连续对称性的统一比较	56
21.1 同一模板下的三种实例	56
21.2 共同逻辑	56
21.3 三个容易混淆的层次	57
22 核心公式	58
23 习题	59
23.1 一般理论	59
23.2 空间平移与动量	59
23.3 空间旋转与角动量	59
23.4 时间平移与能量	60

导言

连续对称性把几何变换, Hilbert空间表示与动力学守恒律连接起来. 这条联系并不是三组互不相关的公式, 而是一套可以重复使用的结构:

$$\text{Lie 群} \longrightarrow \text{么正表示} \longrightarrow \text{Hermitian 生成元} \longrightarrow \text{动力学对称性与守恒量}.$$

空间平移, 空间旋转与时间平移分别把这一结构具体化为

$$\hat{P}, \quad \hat{J}, \quad \hat{H}.$$

它们分别是动量, 角动量与能量可观测量, 同时又是相应连续变换的生成元.

本讲义按三个层次组织: 先建立数学, 再引入物理, 最后给出例子. 第一部分建立 Lie 群, Lie 代数, 么正表示与生成元的数学理论, 全部以线性代数与矩阵指数为工具, 不进入泛函分析. 第二部分引入物理: 说明对称变换如何作用在态与可观测量上, 以及生成元与 Hamilton 算符对易时如何给出守恒律, 并总览动量, 角动量与能量三类实例. 随后三个部分分别把这一框架应用于空间平移, 空间旋转与时间平移, 作为具体例子, 每部分末尾配若干物理系统实例. 最后一部分总结三类连续对称性的统一结构, 汇总核心公式并附习题.

符号与约定

单位算符写作 $\hat{I}$. 一般群参数写作 ξ 或 s , 转角专用 θ . 小参数使用 ϵ ; 态或可观测量的一阶变分写作 $\delta|\psi\rangle$ 与 $\delta\hat{A}$. 空间平移算符写作 $\hat{T}(\mathbf{a})$, 空间旋转算符写作 $\hat{R}_{\mathbf{n}}(\theta)$, 时间平移算符写作 $\hat{U}(\tau)$. Kronecker 符号与 Levi-Civita 符号分别写作 δ_{ij} 与 ϵ_{ijk} .

Part I

数学理论: Lie 群, Lie 代数与量子生成元

本部分从群与光滑流形出发定义 Lie 群, 再由单位元处切空间构造 Lie 代数. 随后讨论 Lie 群在 Hilbert 空间上的幺正表示, 从单参数子群提取 Hermitian 生成元, 并给出指数映射的两方向结论. 全部内容以线性代数与矩阵指数为工具.

内容概要

- 掌握 Lie 群与光滑流形的定义及常用判定方法.
- 理解 Lie 代数, 指数映射, 单参数子群和结构常数.
- 掌握 Lie 群幺正表示的定义与单参数幺正群的结构.
- 理解生成元为何是 Hermitian 矩阵, 以及指数映射为何回到幺正群.
- 了解本讲义的处理层次: 有限维表示与形式波函数运算, 不进入泛函分析.

群, 光滑流形与 Lie 群

1.1 群结构

Def. 1 群

集合 G 连同二元运算

$$m : G \times G \longrightarrow G, \quad (g, h) \longmapsto gh$$

称为群, 若满足:

1. 结合律: $(gh)k = g(hk)$;
2. 存在单位元 e , 使 $eg = ge = g$;
3. 每个 $g \in G$ 存在逆元 g^{-1} , 使 $gg^{-1} = g^{-1}g = e$.

若还满足 $gh = hg$, 则称 G 为 Abel 群.

群只编码有限变换的复合规律. 群公理本身不包含连续性或微分结构, 因而不能单独说明什么是无穷小变换. 例如整数加法群 $(\mathbb{Z}, +)$ 与实数加法群 $(\mathbb{R}, +)$ 都是 Abel 群, 但前者在通常拓扑下是离散的, 后者则具有连续参数.

Eg. 1 矩阵群

可逆实矩阵全体

$$\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) : \det A \neq 0\}$$

在矩阵乘法下构成群. 当 $n \geq 2$ 时它一般非 Abel; 当 $n = 1$ 时, $\mathrm{GL}(1, \mathbb{R}) = \mathbb{R}^\times$ 是 Abel 群.

1.2 光滑流形

Def. 2 坐标卡与光滑图册

设 M 是 Hausdorff 且具有可数拓扑基的拓扑空间. 若开集 $U \subset M$ 与 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 V 之间存在同胚

$$\varphi : U \longrightarrow V,$$

则 (U, φ) 称为一张 n 维坐标卡. 若一族坐标卡覆盖 M , 且任意两张相交坐标卡的转移映射

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$$

都是 C^∞ 映射, 则该图册定义了 M 上的光滑结构. 带有光滑结构的 M 称为 n 维光滑流形.

局部 Euclidean 性意味着每个点附近都可用 n 个实参数描述. Hausdorff 条件保证不同点可由邻域分开, 第二可数条件保证拓扑不会过大. 坐标转移光滑则使切向量和微分不依赖于某一张特殊坐标卡.

Meth. 1 怎样判定一个集合是光滑流形

常用判定路线如下:

1. $\mathbb{R}^N$ 的开子集自动是 N 维光滑流形.
2. 若 $M = F^{-1}(c) \subset \mathbb{R}^N$, 且 c 是光滑映射 $F: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^k$ 的正则值, 则正则值定理说明 M 是 $N - k$ 维嵌入子流形.
3. 对矩阵约束, 把实部和虚部矩阵元作为 Euclidean 坐标, 再检查约束微分的秩.
4. 若集合已知是有限维 Lie 群的闭子群, 可使用闭子群定理.
5. 若需要显式坐标, 构造覆盖 M 的局部参数化并检查坐标转移光滑.

Eg. 2 球面

令

$$F: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad F(\mathbf{x}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}.$$

二维球面 $S^2 = F^{-1}(1)$. 对 $\mathbf{x} \in S^2$,

$$dF_{\mathbf{x}}(\mathbf{v}) = 2\mathbf{x} \cdot \mathbf{v}$$

的秩为 1, 所以 1 是正则值, S^2 是二维光滑流形. 球坐标在两极失效不表示球面不光滑; 它只说明一张坐标卡不能覆盖整个球面.

1.3 Lie 群的定义与判定

Def. 3 Lie 群

若群 G 同时是有限维光滑流形, 且乘法与取逆映射

$$m: G \times G \rightarrow G, \quad \iota: G \rightarrow G, \quad g \mapsto g^{-1}$$

都是光滑映射, 则称 G 为 Lie 群.

Meth. 2 Lie 群判定流程

对候选对象 G , 依次检查:

1. 群公理是否成立;
2. G 是否具有有限维光滑流形结构;
3. 群乘法与取逆在局部坐标中是否光滑.

对矩阵群, 乘法是矩阵元的多项式, 逆矩阵在 $\det g \neq 0$ 处由 $\text{adj}(g)/\det g$ 给出, 因而通常只需重点验证约束集合是光滑子流形.

Thm. 1 闭矩阵群定理

$\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 或 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ 的任意闭子群, 都有唯一的嵌入光滑流形结构, 使其成为 Lie 群.

由此可知

$$\mathrm{U}(n) = \{U : U^\dagger U = I\}, \quad \mathrm{SU}(n) = \{U \in \mathrm{U}(n) : \det U = 1\},$$

以及

$$\mathrm{SO}(n) = \{R : R^\top R = I, \det R = 1\}$$

都是 Lie 群.

严格性提示: 在本讲义采用的第二可数流形定义下, 至多可数的离散群可视为零维 Lie 群. 不可数离散空间不满足第二可数条件, 因而不能自动归入这里的 Lie 群定义. 零维 Lie 群没有非零连续切向方向, 所以不产生本讲义关心的连续生成元.

Lie 代数与指数映射

2.1 单位元处的切空间

取一条经过单位元的光滑曲线

$$\gamma : (-\epsilon_0, \epsilon_0) \longrightarrow G, \quad \gamma(0) = e.$$

其初速度 $\dot{\gamma}(0)$ 是 G 在单位元处的切向量. 所有这类切向量构成 $T_e G$.

Def. 1 Lie 代数

Lie 群 G 的 Lie 代数定义为

$$\mathfrak{g} := T_e G.$$

把单位元处切向量延拓为左不变向量场并取向量场交换子, 可在 $\mathfrak{g}$ 上定义 Lie 括号 $[\cdot, \cdot]_{\mathfrak{g}}$.

Lie 括号满足双线性, 反对称性与 Jacobi 恒等式:

$$\begin{aligned} [X, aY + bZ] &= a[X, Y] + b[X, Z], \\ [X, Y] &= -[Y, X], \\ [X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] &= 0. \end{aligned}$$

对矩阵 Lie 群,

$$\gamma(s) = I + sX + o(s)$$

中的 $X = \dot{\gamma}(0)$ 是矩阵, Lie 括号就是矩阵对易子

$$[X, Y]_{\mathfrak{g}} = XY - YX.$$

2.2 么正群的 Lie 代数

Prop. 1 $\mathfrak{u}(n)$ 的反 Hermitian 性

么正群 $U(n)$ 的 Lie 代数为

$$\mathfrak{u}(n) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) : X^\dagger = -X\}.$$

Pf 令 $U(s) \in U(n)$, $U(0) = I$, $\dot{U}(0) = X$. 对

$$U(s)^\dagger U(s) = I$$

在 $s = 0$ 处求导, 得

$$X^\dagger + X = 0.$$

反之, 若 $X^\dagger = -X$, 则

$$(e^{sX})^\dagger e^{sX} = e^{sX^\dagger} e^{sX} = e^{-sX} e^{sX} = I,$$

所以 $e^{sX} \in U(n)$. □

2.3 指数映射与单参数子群

Def. 2 指数映射

对矩阵 Lie 群, 指数映射定义为

$$\exp : \mathfrak{g} \longrightarrow G, \quad X \longmapsto e^X = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{X^k}{k!}.$$

固定 $X \in \mathfrak{g}$ 后,

$$\gamma_X(s) = e^{sX}$$

满足

$$\gamma_X(s_1 + s_2) = \gamma_X(s_1)\gamma_X(s_2),$$

因而是一参数子群. 反过来, 每个光滑一参数子群都由单位元处初速度唯一决定.

指数映射在单位元附近是局部微分同胚, 但对一般 Lie 群未必全局一一或满射. 例如 $SO(3)$ 中同一旋转可由不同轴角参数描述, 而平移群 $(\mathbb{R}^d, +)$ 的指数映射在自然识别下就是恒等映射.

2.4 局部参数与结构常数

若 G 为 r 维 Lie 群, 单位元附近可用

$$\xi = (\xi^1, \dots, \xi^r)$$

作局部坐标. 选取 $\mathfrak{g}$ 的基 $\{X_a\}_{a=1}^r$, 可局部写成

$$g(\xi) = \exp(\xi^a X_a).$$

参数是群流形上的坐标, 不是额外的群元素. 不同参数化可以描述同一群元素, 参数也可以带物理量纲.

Lie 括号在该基下写成

$$[X_a, X_b]_{\mathfrak{g}} = f_{ab}^c X_c,$$

其中 f_{ab}^c 称为结构常数. Abel Lie 群的 Lie 括号恒为零.

Hilbert 空间上的连续么正表示

3.1 表示把几何群作用搬到量子态空间

Def. 1 么正表示

Lie 群 G 在 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的么正表示是群同态

$$\hat{U} : G \longrightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H}),$$

满足

$$\hat{U}(g_1 g_2) = \hat{U}(g_1) \hat{U}(g_2), \quad \hat{U}(e) = \hat{I}.$$

若每个矩阵元 $g \mapsto \langle \phi | \hat{U}(g) \psi \rangle$ 都连续, 则称该表示连续.

对矩阵 Lie 群, 表示算符随群参数光滑变化, 连续性自然成立. 在有限维情形, 么正算符全体构成紧 Lie 群, 表示论没有无限维理论中的额外技术困难.

严格性提示: “么正算符族”不等于“单参数么正群”. 例如

$$\hat{V}(t) = e^{-it^2 \hat{A}}$$

对 Hermitian $\hat{A}$ 是么正算符族, 但一般不满足 $\hat{V}(t+s) = \hat{V}(t)\hat{V}(s)$. 因此不能用一个与 t 无关的固定生成元写成 $\hat{V}(t) = e^{-it\hat{G}/\hbar}$. 固定生成元的指数形式需要群律.

3.2 单参数么正群

Def. 2 单参数么正群

一族么正算符 $\{\hat{U}(s)\}_{s \in \mathbb{R}}$ 称为单参数么正群, 若

$$\begin{aligned} \hat{U}(s_1 + s_2) &= \hat{U}(s_1) \hat{U}(s_2), \\ \hat{U}(0) &= \hat{I} \end{aligned}$$

对所有 $s, s_1, s_2 \in \mathbb{R}$ 成立.

任意 Lie 群中的一参数子群 $s \mapsto \exp(sX)$ 经么正表示后,

$$\hat{U}_X(s) := \hat{U}(\exp(sX))$$

构成单参数么正群. 因而多参数 Lie 群可以沿每个 Lie 代数方向分别应用单参数群理论.

3.3 数学生成元与物理生成元

数学上, 么正表示微分得到的 Lie 代数元是反 Hermitian 的. 物理上把 $-i/\hbar$ 提出, 定义 Hermitian 生成元:

$$d\hat{U}(X) = -\frac{i}{\hbar}\hat{G}_X.$$

于是有限变换写成

$$\hat{U}_X(s) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}s\hat{G}_X\right).$$

这里的 $d\hat{U}(X)$ 是表示对 Lie 代数的微分, 不是小参数的变分符号.

若物理生成元满足

$$[\hat{G}_a, \hat{G}_b] = i\hbar f_{ab}^c \hat{G}_c,$$

则它们实现了原 Lie 代数的量子表示. 平移群的结构常数为零; 旋转群的结构常数由 Levi-Civita 符号给出.

单参数么正群与生成元

4.1 有限维中的一阶证明

Prop. 1 有限维物理生成元是 Hermitian 矩阵

设 $\hat{U}(s)$ 是有限维 Hilbert 空间上的可微单参数么正群, 并定义

$$\hat{G} := i\hbar \left. \frac{d\hat{U}(s)}{ds} \right|_{s=0}.$$

则 $\hat{G}^\dagger = \hat{G}$.

Pf 对

$$\hat{U}(s)^\dagger \hat{U}(s) = \hat{I}$$

在 $s = 0$ 处求导, 得

$$\left. \frac{d\hat{U}(s)^\dagger}{ds} \right|_0 + \left. \frac{d\hat{U}(s)}{ds} \right|_0 = 0.$$

记

$$\hat{X} = \left. \frac{d\hat{U}(s)}{ds} \right|_0,$$

则 $\hat{X}^\dagger = -\hat{X}$, 从而

$$\hat{G}^\dagger = (i\hbar \hat{X})^\dagger = -i\hbar \hat{X}^\dagger = i\hbar \hat{X} = \hat{G}.$$

□

有限维中 Hermitian 矩阵的本征值为实数, 这是可观测量取实值的线性代数基础. 这段证明说明么正有限变换的切向方向是反 Hermitian 的, 抽出 $-i/\hbar$ 后得到 Hermitian 物理生成元.

4.2 指数映射的反方向: Hermitian 生成元生成么正群

一阶证明建立了从么正群到 Hermitian 生成元的方向. 反过来, 若 $\hat{G}$ 是 Hermitian 矩阵, 则矩阵指数

$$\hat{U}(s) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} s \hat{G}\right)$$

是么正算符. 事实上, 在 $\hat{G}$ 的对角化本征基

$$\hat{G} |\lambda\rangle = \lambda |\lambda\rangle, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

中, $\hat{U}(s)$ 也取对角形式, 本征值为 $e^{-is\lambda/\hbar}$, 其模长为 1. 因而 $\hat{U}(s)$ 么正.

Thm. 1 单参数么正群的结构

在有限维 Hilbert 空间上, 可微单参数么正群与 Hermitian 矩阵一一对应:

$$\hat{U}(s) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}s\hat{G}\right), \quad \hat{G}^\dagger = \hat{G}.$$

给定 Hermitian $\hat{G}$, 上式总是单参数么正群; 反之, 任意可微单参数么正群的生成元 $\hat{G}$ 必为 Hermitian.

本讲义的处理层次

动量, 角动量与能量在波函数空间上通常对应微分算符, 其严格的谱理论与定义域理论属于泛函分析. 本讲义按线性代数与 Lie 理论处理: 有限维表示用矩阵方法, 波函数上的微分算符采用形式运算 (作用在光滑函数上), 不进入泛函分析.

4.3 无穷小变换与一阶形式

在有限维情形, 对任意矢量 ψ 有普通 Taylor 展开

$$\hat{U}(\epsilon)\psi = \psi - \frac{i}{\hbar}\epsilon\hat{G}\psi + O(\epsilon^2).$$

对波函数上的微分算符, 同一公式作为形式运算成立. 由群律 $\hat{U}(s+\epsilon) = \hat{U}(\epsilon)\hat{U}(s)$ 求导, 得到微分方程

$$\frac{d}{ds}\hat{U}(s) = -\frac{i}{\hbar}\hat{G}\hat{U}(s), \quad \hat{U}(0) = \hat{I},$$

其解正是指数形式 $\hat{U}(s) = e^{-is\hat{G}/\hbar}$. 无穷小变换, 微分方程与指数形式因而全部落在线性代数范畴内.

Part II

物理框架: 对称性, 生成元与守恒律

本部分引入物理内容: 生成元通过对易子改变可观测量, 与 Hamilton 算符对易的生成元给出守恒律. 先说明对称变换如何作用在态与可观测量上, 再证明守恒定理, 最后从物理层面总览动量, 角动量与能量三类实例, 并建立判断流程.

内容概要

- 掌握生成元对态和可观测量的无穷小作用.
- 理解对称变换的准确定义及其动力学意义.
- 理解并证明 $[\hat{H}, \hat{G}] = 0$ 蕴含 $\hat{G}$ 守恒.
- 从物理层面总览平移, 旋转与时间平移三类实例.
- 掌握判断连续对称性给出守恒量的流程.

对称性, 伴随作用与对易

5.1 态与可观测量的变分

对由 Hermitian $\hat{G}$ 生成的一参数群,

$$\hat{U}(\epsilon) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\epsilon\hat{G}\right),$$

态的一阶变分为

$$\delta|\psi\rangle := \hat{U}(\epsilon)|\psi\rangle - |\psi\rangle = -\frac{i}{\hbar}\epsilon\hat{G}|\psi\rangle + o(\epsilon).$$

对合适的算符 $\hat{A}$, 定义伴随作用

$$\hat{A}(\epsilon) = \hat{U}(\epsilon)^\dagger \hat{A} \hat{U}(\epsilon).$$

展开到一阶, 得到

$$\delta\hat{A} := \hat{A}(\epsilon) - \hat{A} = \frac{i}{\hbar}\epsilon[\hat{G}, \hat{A}] + o(\epsilon). \quad (5.1)$$

生成元通过左作用改变态, 通过对易子改变可观测量.

5.2 动力学对称性

Def. 1 Hamilton 算符的么正对称性

设 $\hat{H}$ 为 Hermitian Hamilton 算符. 么正算符 $\hat{U}$ 称为系统的对称变换, 若

$$\hat{U}^\dagger \hat{H} \hat{U} = \hat{H},$$

等价地

$$\hat{H} \hat{U} = \hat{U} \hat{H}.$$

这表示对称变换不仅保持能量数值, 还保持完整动力学规律: 若 $|\psi(t)\rangle$ 是一条演化轨道, 则 $\hat{U}|\psi(t)\rangle$ 也是.

5.3 对易与可同时对角化

在有限维情形, 两个 Hermitian 算符的对易关系直接对应它们的么正群结构.

Prop. 1 对易与么正群对易

两个 Hermitian 算符 $\hat{A}, \hat{B}$ 满足 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 当且仅当它们生成的两个单参数么正群对易:

$$e^{-is\hat{A}/\hbar}e^{-it\hat{B}/\hbar} = e^{-it\hat{B}/\hbar}e^{-is\hat{A}/\hbar}, \quad \forall s, t \in \mathbb{R}.$$

此时 $\hat{A}, \hat{B}$ 可以同时对角化, 具有公共本征基.

Pf 若 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 则两个指数可以交换并合并:

$$e^{-is\hat{A}/\hbar}e^{-it\hat{B}/\hbar} = \exp\left[-\frac{i}{\hbar}(s\hat{A} + t\hat{B})\right] = e^{-it\hat{B}/\hbar}e^{-is\hat{A}/\hbar}.$$

反之, 若两个么正群对易, 先对 s 在原点求导再对 t 在原点求导, 得 $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$. 最后, 两个交换的 Hermitian 矩阵可同时对角化, 存在公共本征基. $\square$

Thm. 1 连续对称性与守恒生成元

设 $\hat{H}$ 为 Hamilton 算符, $\hat{G}$ 为 Hermitian 生成元. 若 $[\hat{H}, \hat{G}] = 0$, 则 $\hat{G}$ 守恒:

$$e^{it\hat{H}/\hbar}\hat{G}e^{-it\hat{H}/\hbar} = \hat{G}, \quad \frac{d\hat{G}}{dt} = 0.$$

因而在任意初态中, $\hat{G}$ 各本征值出现的概率都不随时间改变.

Pf 由 $[\hat{H}, \hat{G}] = 0$, 时间演化算符 $e^{-it\hat{H}/\hbar}$ 与 $\hat{G}$ 对易, 故上式成立. 在 $\hat{H}, \hat{G}$ 的公共本征基

$$\hat{H}|E_n, g_j\rangle = E_n|E_n, g_j\rangle, \quad \hat{G}|E_n, g_j\rangle = g_j|E_n, g_j\rangle$$

中, 时间演化只改变各分量的相位, 不改变 $\hat{G}$ 本征值的概率权重. $\square$

物理总览: 动量, 角动量与能量

6.1 三类连续对称性的物理图景

第一部分的数学框架回答了两个问题: 连续变换由 Lie 群描述, 而沿每个一参数方向的无穷小变换由 Hermitian 生成元给出. 本节从物理层面预告三个具体例子, 说明每个几何对称群对应哪个可观测量作为生成元, 以及对称性在何种条件下蕴含守恒律.

- 空间平移保持空间齐性. 平移群的生成元是总动量 $\hat{\mathbf{P}}$. 若物理定律不依赖绝对位置, 则 $\hat{H}$ 与平移对易, 动量守恒.
- 空间旋转保持空间各向同性. 旋转群的生成元是总角动量 $\hat{\mathbf{J}}$. 若物理定律不依赖方向, 则 $\hat{H}$ 与旋转对易, 角动量守恒.
- 时间平移保持时间均匀性. 时间平移群的生成元是 Hamilton 算符 $\hat{H}$, 即能量. 若物理定律不依赖绝对时间原点, 则能量守恒.

这三个例子不是彼此独立的分支, 而是同一套 Lie 群表示结构在不同几何变换下的具体化. 生成元分别是动量, 角动量与能量, 它们同时是可观测量与连续变换的无穷小来源.

6.2 判断流程

后文对每个例子都按同一流程展开 (见下一框): 先确定几何变换构成哪个 Lie 群, 再写出其么正表示并沿每个一参数方向识别 Hermitian 生成元, 最后检验 $\hat{H}$ 是否与该群作用对易, 从而判断相应生成元是否守恒. 这一流程把第一部分的数学结论转译为可逐条核对的物理判断.

物理框架的判断流程

对每个物理实例, 后文依次回答:

1. 几何变换构成哪个 Lie 群?
2. 其 Lie 代数和一参数子群是什么?
3. 么正表示在态空间上怎样写?
4. Hermitian 生成元是哪一个可观测量?
5. 无穷小变换和对易关系怎样由生成元得到?
6. Hamilton 算符何时与生成的么正群对易?
7. 相应生成元的哪些本征值概率因此守恒?

Part III

空间平移与动量

本部分把前两部分的框架应用到空间平移, 作为第一个具体例子. d 维平移群 $(\mathbb{R}^d, +)$ 的么正表示由主动平移算符 $\hat{T}(\mathbf{a})$ 实现, 其 Hermitian 生成元是动量算符 $\hat{\mathbf{P}}$. 平移对称的动力学保持动量的本征值概率分布.

内容概要

- 掌握平移群的 Abel Lie 群结构与零 Lie 括号.
- 推导平移算符的群律, 么正性及其对右矢, 左矢和波函数的作用.
- 从单参数么正群的结构得到 Hermitian 动量和指数形式.
- 推导位置-动量正则对易关系.
- 区分连续平移对称, 部分平移对称和离散晶格平移.

平移群及其么正表示

7.1 d 维平移群

Euclidean 空间中的平移由

$$\tau_a : \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R}^d, \quad \mathbf{x} \longmapsto \mathbf{x} + \mathbf{a}$$

定义. 两次平移复合为

$$\tau_a \circ \tau_b = \tau_{a+b}.$$

Prop.1 平移群是 Abel Lie 群

d 维平移群

$$T(d) \cong (\mathbb{R}^d, +)$$

是连通, 单连通的 d 维 Abel Lie 群. 其 Lie 代数 $\mathfrak{t}(d) \cong \mathbb{R}^d$ 的 Lie 括号恒为零.

Pf $\mathbb{R}^d$ 本身是光滑流形, 群乘法 $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \mapsto \mathbf{a} + \mathbf{b}$ 和取逆 $\mathbf{a} \mapsto -\mathbf{a}$ 都是线性光滑映射. 矢量加法交换, 所以群为 Abel 群. 相应左不变向量场是常矢量场, 它们的交换子为零. $\square$

选取标准基 $\{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^d$, Lie 代数关系为

$$[\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j]_{\mathfrak{t}(d)} = 0.$$

在量子么正表示中, 这一零括号将对应不同动量分量的两两对易.

7.2 主动空间平移

Def.1 空间平移算符

主动空间平移算符 $\hat{T}(\mathbf{a})$ 由

$$\hat{T}(\mathbf{a}) |\mathbf{x}\rangle = |\mathbf{x} + \mathbf{a}\rangle \quad (7.1)$$

定义. 它把位于 $\mathbf{x}$ 的理想位置本征右矢移动到 $\mathbf{x} + \mathbf{a}$.

这里 $\mathbf{a}$ 是长度参数. 位置本征右矢满足

$$\langle \mathbf{x}' | \mathbf{x} \rangle = \delta^{(d)}(\mathbf{x}' - \mathbf{x}), \quad \int_{\mathbb{R}^d} d^d x |\mathbf{x}\rangle \langle \mathbf{x}| = \hat{I}.$$

它们是 δ 归一化的形式右矢; 对光滑波函数, 内积与完备性按形式运算理解, 本讲义不展开无穷维谱理论.

7.3 群律

Thm. 1 平移算符的 Abel 群结构

对任意 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^d$,

$$\hat{T}(\mathbf{a})\hat{T}(\mathbf{b}) = \hat{T}(\mathbf{a} + \mathbf{b}), \quad (7.2)$$

$$\hat{T}(\mathbf{0}) = \hat{I}, \quad (7.3)$$

$$\hat{T}(\mathbf{a})^{-1} = \hat{T}(-\mathbf{a}), \quad (7.4)$$

$$\hat{T}(\mathbf{a})\hat{T}(\mathbf{b}) = \hat{T}(\mathbf{b})\hat{T}(\mathbf{a}). \quad (7.5)$$

Pf 对任意 $|\mathbf{x}\rangle$,

$$\begin{aligned} \hat{T}(\mathbf{a})\hat{T}(\mathbf{b})|\mathbf{x}\rangle &= \hat{T}(\mathbf{a})|\mathbf{x} + \mathbf{b}\rangle \\ &= |\mathbf{x} + \mathbf{b} + \mathbf{a}\rangle \\ &= \hat{T}(\mathbf{a} + \mathbf{b})|\mathbf{x}\rangle. \end{aligned}$$

位置广义基的完备性给出式(7.2). 令参数为 $\mathbf{0}$ 得单位元; 令第二个参数为 $-\mathbf{a}$ 得逆元. 最后由 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$ 得交换律. $\square$

严格性提示: 复合律与交换律是不同陈述:

$$\hat{T}(\mathbf{a})\hat{T}(\mathbf{b}) = \hat{T}(\mathbf{a} + \mathbf{b}), \quad \hat{T}(\mathbf{a})\hat{T}(\mathbf{b}) = \hat{T}(\mathbf{b})\hat{T}(\mathbf{a}).$$

第二式右端若误写成 $\hat{T}(\mathbf{b})\hat{T}(\mathbf{b})$, 就不再表示交换律.

7.4 么正性

Prop. 2 空间平移是么正变换

平移算符保持内积, 且

$$\hat{T}(\mathbf{a})^\dagger = \hat{T}(\mathbf{a})^{-1} = \hat{T}(-\mathbf{a}). \quad (7.6)$$

Pf 在位置广义基中,

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{x}' | \hat{T}(\mathbf{a})^\dagger \hat{T}(\mathbf{a}) | \mathbf{x} \rangle &= \langle \mathbf{x}' + \mathbf{a} | \mathbf{x} + \mathbf{a} \rangle \\ &= \delta^{(d)}[(\mathbf{x}' + \mathbf{a}) - (\mathbf{x} + \mathbf{a})] \\ &= \delta^{(d)}(\mathbf{x}' - \mathbf{x}) \\ &= \langle \mathbf{x}' | \mathbf{x} \rangle. \end{aligned}$$

故 $\hat{T}(\mathbf{a})^\dagger \hat{T}(\mathbf{a}) = \hat{I}$. 结合式(7.4), 得到(7.6). $\square$

若同一个平移同时作用于两态,

$$\langle \hat{T}(\mathbf{a})\phi | \hat{T}(\mathbf{a})\psi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle,$$

所以其跃迁概率保持不变. 若只平移其中一态,

$$|\langle \phi | \hat{T}(\mathbf{a}) \psi \rangle|^2$$

一般会依赖 $\mathbf{a}$.

平移算符对态与可观测量的作用

8.1 对左矢与波函数的作用

由式(7.1) 取伴随,

$$\langle \mathbf{x} | \hat{T}(\mathbf{a})^\dagger = \langle \mathbf{x} + \mathbf{a} |.$$

再用 $\hat{T}(\mathbf{a})^\dagger = \hat{T}(-\mathbf{a})$, 得

$$\boxed{\langle \mathbf{x} | \hat{T}(\mathbf{a}) = \langle \mathbf{x} - \mathbf{a} |}. \quad (8.1)$$

设

$$\psi(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x} | \psi \rangle, \quad |\psi_{\mathbf{a}}\rangle = \hat{T}(\mathbf{a}) |\psi\rangle.$$

则

$$\begin{aligned} \psi_{\mathbf{a}}(\mathbf{x}) &= \langle \mathbf{x} | \psi_{\mathbf{a}} \rangle \\ &= \langle \mathbf{x} | \hat{T}(\mathbf{a}) |\psi\rangle \\ &= \langle \mathbf{x} - \mathbf{a} | \psi \rangle \\ &= \psi(\mathbf{x} - \mathbf{a}). \end{aligned} \quad (8.2)$$

Prop. 1 主动平移后的概率分布

主动平移满足

$$(\hat{T}(\mathbf{a})\psi)(\mathbf{x}) = \psi(\mathbf{x} - \mathbf{a}),$$

因而

$$\rho_{\mathbf{a}}(\mathbf{x}) = |\psi(\mathbf{x} - \mathbf{a})|^2.$$

若原概率密度在 $\mathbf{x}_0$ 处取峰值, 平移后峰值位于 $\mathbf{x}_0 + \mathbf{a}$.

8.2 与位置算符的关系

Prop. 2 有限平移下的位置算符

对每个分量,

$$[\hat{X}_i, \hat{T}(\mathbf{a})] = a_i \hat{T}(\mathbf{a}), \quad (8.3)$$

$$\hat{T}(\mathbf{a})^\dagger \hat{X}_i \hat{T}(\mathbf{a}) = \hat{X}_i + a_i \hat{I}, \quad (8.4)$$

$$\hat{T}(\mathbf{a}) \hat{X}_i \hat{T}(\mathbf{a})^\dagger = \hat{X}_i - a_i \hat{I}. \quad (8.5)$$

Pf 对任意位置广义右矢,

$$[\hat{X}_i, \hat{T}(\mathbf{a})] |\mathbf{x}\rangle = \hat{X}_i |\mathbf{x} + \mathbf{a}\rangle - \hat{T}(\mathbf{a}) x_i |\mathbf{x}\rangle$$

$$\begin{aligned}
&= (x_i + a_i) |\mathbf{x} + \mathbf{a}\rangle - x_i |\mathbf{x} + \mathbf{a}\rangle \\
&= a_i \hat{T}(\mathbf{a}) |\mathbf{x}\rangle.
\end{aligned}$$

由完备性得到式(8.3). 再分别左乘或右乘 $\hat{T}(\mathbf{a})^\dagger$, 得后两式. □

主动与被动共轭式

$\hat{T}^\dagger \hat{X}_i \hat{T} = \hat{X}_i + a_i \hat{I}$ 把平移后态上的位置测量拉回原态. 相反, $\hat{T} \hat{X}_i \hat{T}^\dagger = \hat{X}_i - a_i \hat{I}$ 是逆向共轭. 两者互为逆变换, 符号必须相反.

8.3 位置函数与一般算符

由 Hermitian 算符的对角化,

$$\hat{T}(\mathbf{a})^\dagger f(\hat{\mathbf{X}}) \hat{T}(\mathbf{a}) = f(\hat{\mathbf{X}} + \mathbf{a} \hat{I}). \quad (8.6)$$

对一般算符 $\hat{A}$, 伴随作用为

$$\hat{A}(\mathbf{a}) = \hat{T}(\mathbf{a})^\dagger \hat{A} \hat{T}(\mathbf{a}).$$

其无穷小形式将在动量生成元建立后由式(5.1) 得到.

动量是平移的 Hermitian 生成元

9.1 从单参数平移群到动量生成元

固定第 i 个方向,

$$\hat{T}_i(s) := \hat{T}(s\mathbf{e}_i)$$

构成单参数么正群. 由第一部分的单参数么正群结构定理, 存在唯一 Hermitian 生成元 $\hat{P}_i$, 使

$$\hat{T}_i(s) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}s\hat{P}_i\right).$$

不同方向的一参数平移群彼此对易 (平移群是 Abel 群), 由对易与么正群对易的等价性, 生成元 $\hat{P}_i$ 两两对易. 因而 d 维有限平移写成

$$\hat{T}(\mathbf{a}) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{P}}\right). \quad (9.1)$$

指数中的 $\mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{P}}$ 具有作用量量纲, 除以 $\hbar$ 后无量纲.

Def. 1 动量生成元

平移群第 i 个参数方向的物理生成元定义为

$$\hat{P}_i\psi = i\hbar \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\hat{T}(s\mathbf{e}_i)\psi - \psi}{s} \quad (9.2)$$

对光滑波函数 ψ 成立. $\hat{\mathbf{P}}$ 称为动量算符.

9.2 无穷小平移的逐态形式

对光滑波函数 ψ , 取固定方向 $\mathbf{n}$, 令 $\mathbf{a} = \epsilon\mathbf{n}$. 则

$$\hat{T}(\epsilon\mathbf{n})\psi = \psi - \frac{i}{\hbar}\epsilon\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{P}}\psi + o(\epsilon). \quad (9.3)$$

相应态变分为

$$\delta|\psi\rangle = -\frac{i}{\hbar}\epsilon\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{P}}|\psi\rangle + o(\epsilon).$$

严格性提示: 式(9.3) 是光滑波函数上的一阶 Taylor 展开, 属于形式运算; 在有限维表示中它是有界算符之间的普通等式.

9.3 物理微分方程与严格依据

对光滑波函数 ψ , 群律给出

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial a_i} \hat{T}(\mathbf{a})\psi &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\hat{T}(\mathbf{a} + s\mathbf{e}_i)\psi - \hat{T}(\mathbf{a})\psi}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\hat{T}(s\mathbf{e}_i) - \hat{I}}{s} \hat{T}(\mathbf{a})\psi \\ &= -\frac{i}{\hbar} \hat{P}_i \hat{T}(\mathbf{a})\psi.\end{aligned}$$

初值是 $\hat{T}(\mathbf{0})\psi = \psi$. 解这一常系数微分方程便得到式(9.1). 在有限维表示中, 这就是矩阵微分方程 $d\hat{T}/da_i = -(i/\hbar) \hat{P}_i \hat{T}$ 的标准解, 指数形式由矩阵指数保证; 对波函数上的微分算符, 它作为形式运算成立.

9.4 位置表象中的动量

对光滑波函数 ψ ,

$$\psi(\mathbf{x} - \epsilon\mathbf{n}) = \psi(\mathbf{x}) - \epsilon\mathbf{n} \cdot \nabla \psi(\mathbf{x}) + O(\epsilon^2).$$

另一方面, 式(9.3) 给出

$$(\hat{T}(\epsilon\mathbf{n})\psi)(\mathbf{x}) = \psi(\mathbf{x}) - \frac{i}{\hbar} \epsilon(\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{P}}\psi)(\mathbf{x}) + O(\epsilon^2).$$

比较任意方向 $\mathbf{n}$ 的一阶系数,

$$\boxed{\hat{\mathbf{P}} = -i\hbar\nabla} \quad \text{在光滑波函数上.} \quad (9.4)$$

微分表达式 $-i\hbar\nabla$ 在本讲义中作为形式算符使用, 作用在光滑波函数上; 边界条件与自伴扩张等泛函分析内容不在讨论范围内.

9.5 正则对易关系

将无穷小平移代入式(8.4), 或对参数求导, 得

$$[\hat{X}_i, \hat{P}_j]\psi = i\hbar\delta_{ij}\psi \quad (9.5)$$

对光滑波函数 ψ 成立. 因此常写成

$$[\hat{X}_i, \hat{P}_j] = i\hbar\delta_{ij}\hat{I},$$

这是位置与动量算符间的正则对易关系, 本讲义按形式运算理解.

对足够光滑的 f ,

$$[\hat{P}_i, f(\hat{\mathbf{X}})]\psi = -i\hbar \frac{\partial f}{\partial x_i}(\hat{\mathbf{X}})\psi$$

对光滑波函数 ψ 成立.

9.6 动量表象与平移群特征标

若

$$\hat{P} |p\rangle = p |p\rangle,$$

则

$$\hat{T}(\mathbf{a}) |p\rangle = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \mathbf{a} \cdot \mathbf{p}\right) |p\rangle. \quad (9.6)$$

平移群是 Abel 群, 其复不可约么正表示是一维特征标

$$\chi_p(\mathbf{a}) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \mathbf{a} \cdot \mathbf{p}\right).$$

动量 $\mathbf{p}$ 因而既是生成元本征值, 也是平移群不可约表示标签.

完整的正则平移表示是可约的: 在动量表象中, 它分解为由 $\mathbf{p}$ 标记的一维特征标. 广义右矢 $|p\rangle$ 与 $|x\rangle$ 一样按形式运算理解.

在动量表象中,

$$\tilde{\psi}_a(\mathbf{p}) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \mathbf{a} \cdot \mathbf{p}\right) \tilde{\psi}(\mathbf{p}),$$

故主动平移移动位置概率分布, 但不改变动量概率分布.

平移对称性与动量守恒

10.1 严格的平移不变性

Def. 1 空间平移对称性

Hermitian Hamilton 算符 $\hat{H}$ 具有连续空间平移对称性, 若对所有 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^d$,

$$\hat{H}\hat{T}(\mathbf{a}) = \hat{T}(\mathbf{a})\hat{H}.$$

这等价于 $\hat{H}$ 与所有有限平移对易, 因而时间演化群与平移群对易:

$$e^{-it\hat{H}/\hbar}\hat{T}(\mathbf{a}) = \hat{T}(\mathbf{a})e^{-it\hat{H}/\hbar}.$$

Thm. 1 平移对称性蕴含动量守恒

若 Hamilton 算符具有连续空间平移对称性, 则每个动量分量 $\hat{P}_i$ 守恒:

$$[\hat{H}, \hat{P}_i] = 0, \quad \frac{d\hat{P}_i}{dt} = 0.$$

因而任意态中动量各本征值的概率分布保持不变.

Pf 由 $\hat{H}$ 与所有有限平移对易, 对 $\hat{T}_i(a_i) = e^{-ia_i\hat{P}_i/\hbar}$ 关于 a_i 在原点求导, 得到 $[\hat{H}, \hat{P}_i] = 0$. 第二部分的连续对称性定理随即说明 $\hat{P}_i$ 的各本征值概率守恒. $\square$

10.2 单粒子势能

考虑

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{P}}^2}{2m} + V(\hat{\mathbf{X}}).$$

动能自动在平移下不变. 势能由式(8.6) 变为

$$\hat{T}(\mathbf{a})^\dagger V(\hat{\mathbf{X}}) \hat{T}(\mathbf{a}) = V(\hat{\mathbf{X}} + \mathbf{a}\hat{I}).$$

若 V 对任意 $\mathbf{a}$ 不变, 则它在连通空间中只能是常数. 对一般外势, 在光滑波函数上

$$[\hat{H}, \hat{P}_i] = i\hbar \frac{\partial V}{\partial x_i}(\hat{\mathbf{X}}),$$

从而

$$\frac{d\hat{P}_i}{dt} = -\frac{\partial V}{\partial x_i}(\hat{\mathbf{X}}).$$

Eg. 1 部分平移对称

若三维势能仅依赖 z ,

$$V(\mathbf{x}) = V(z),$$

则系统沿 x, y 方向平移不变, 因而 $\hat{P}_x, \hat{P}_y$ 守恒. 沿 z 方向的平移被破坏, $\hat{P}_z$ 一般不守恒. 保留几个独立连续参数, 就得到几个独立守恒生成元.

10.3 多粒子共同平移

对 N 个粒子同时平移,

$$\hat{T}_{\text{tot}}(\mathbf{a}) = \bigotimes_{r=1}^N \hat{T}_r(\mathbf{a}) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \mathbf{a} \cdot \left(\sum_{r=1}^N \hat{\mathbf{P}}_r \right) \right].$$

故共同平移生成元是总动量

$$\hat{\mathbf{P}}_{\text{tot}} = \sum_{r=1}^N \hat{\mathbf{P}}_r.$$

Prop. 1 相对坐标相互作用

若

$$\hat{H} = \sum_{r=1}^N \frac{\hat{\mathbf{P}}_r^2}{2m_r} + \sum_{r < s} V_{rs}(\hat{\mathbf{X}}_r - \hat{\mathbf{X}}_s),$$

则 $\hat{H}$ 在共同平移下不变, 总动量守恒.

Pf 共同平移使

$$\hat{\mathbf{X}}_r \mapsto \hat{\mathbf{X}}_r + \mathbf{a}\hat{I},$$

所以

$$(\hat{\mathbf{X}}_r + \mathbf{a}\hat{I}) - (\hat{\mathbf{X}}_s + \mathbf{a}\hat{I}) = \hat{\mathbf{X}}_r - \hat{\mathbf{X}}_s.$$

动能与所有平移对易, 相对坐标势也不变. 因而 Hamilton 算符与 $\hat{T}_{\text{tot}}(\mathbf{a})$ 对易, 总动量的本征值概率守恒. $\square$

各粒子动量一般不分别守恒: 相互作用可以在粒子之间交换动量. 守恒的是共同平移的生成元, 即总动量.

10.4 连续平移与晶格平移

周期势满足

$$V(\mathbf{x} + \mathbf{R}) = V(\mathbf{x}), \quad \mathbf{R} \in \Lambda,$$

其中 Λ 为晶格. 此时只有离散平移 $\hat{T}(\mathbf{R})$ 是对称变换, 连续动量通常不守恒. Bloch 态满足

$$\hat{T}(\mathbf{R}) |\psi_{n\mathbf{k}}\rangle = e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} |\psi_{n\mathbf{k}}\rangle.$$

准动量 $\hbar\mathbf{k}$ 是离散平移群的表示标签, 只在倒格矢模意义下唯一. 因此晶体中的准动量守恒与连续平移产生的普通动量守恒不是同一陈述.

例子: 动量守恒的具体系统

本节把平移对称性与动量守恒的框架应用到具体系统, 演示同一判断流程: 先确认几何对称, 再识别生成元, 最后检验守恒与否.

11.1 自由粒子与 Gauss 波包

Eg. 1 自由粒子动量守恒

自由粒子 Hamilton 算符为

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{P}}^2}{2m}.$$

它只依赖动量, 与每个有限平移 $\hat{T}(\mathbf{a})$ 对易, 因而

$$[\hat{H}, \hat{P}_i] = 0, \quad \frac{d\hat{P}_i}{dt} = 0.$$

动量本征态是平面波

$$\langle \mathbf{x} | \mathbf{p} \rangle = (2\pi\hbar)^{-d/2} e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} / \hbar},$$

其能量为 $E = \mathbf{p}^2 / 2m$. 平移算符在动量表象中只是相位

$$\hat{T}(\mathbf{a}) | \mathbf{p} \rangle = e^{-i\mathbf{a} \cdot \mathbf{p} / \hbar} | \mathbf{p} \rangle,$$

故动量概率分布完全不变.

Eg. 2 Gauss 波包的平移与自由演化

一维 Gauss 波包

$$\psi(x) = \left(\frac{1}{\pi\sigma^2} \right)^{1/4} e^{ip_0 x / \hbar} \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma^2} \right]$$

经主动平移后 $\psi_a(x) = \psi(x - a)$, 峰值从 x_0 移到 $x_0 + a$, 而动量分布不变. 自由演化下, 由 Ehrenfest 定理

$$\frac{d\langle \hat{P} \rangle}{dt} = -\left\langle \frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle = 0, \quad \frac{d\langle \hat{X} \rangle}{dt} = \frac{\langle \hat{P} \rangle}{m},$$

故

$$\langle \hat{P} \rangle(t) = \langle \hat{P} \rangle(0), \quad \langle \hat{X} \rangle(t) = \langle \hat{X} \rangle(0) + \frac{\langle \hat{P} \rangle(0)}{m} t.$$

波包中心匀速运动, 动量期望值恒定, 与动量守恒一致.

11.2 部分平移对称

Eg. 3 沿固定方向破缺的平移对称

考虑

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{P}}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{Z}^2.$$

势能只依赖 z , 对沿 x, y 的平移不变, 所以 $\hat{P}_x, \hat{P}_y$ 守恒. 沿 z 平移改变势能, 由第二部分的变分公式,

$$[\hat{H}, \hat{P}_z] = i\hbar \frac{\partial V}{\partial z}(\hat{\mathbf{X}}) = i\hbar m\omega^2\hat{Z},$$

因而

$$\frac{d\hat{P}_z}{dt} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{P}_z] = -m\omega^2\hat{Z} \neq 0.$$

这正是沿 z 的回复力: 动量不守恒. 保留的独立连续平移方向的数目, 就是独立守恒动量分量的数目.

11.3 多粒子共同平移

Eg. 4 相对坐标相互作用的总动量守恒

两粒子

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{P}}_1^2}{2m_1} + \frac{\hat{\mathbf{P}}_2^2}{2m_2} + V(\hat{\mathbf{X}}_1 - \hat{\mathbf{X}}_2)$$

的共同平移算符为

$$\hat{T}_{\text{tot}}(\mathbf{a}) = \hat{T}_1(\mathbf{a})\hat{T}_2(\mathbf{a}) = \exp\left[-\frac{i}{\hbar}\mathbf{a} \cdot (\hat{\mathbf{P}}_1 + \hat{\mathbf{P}}_2)\right].$$

共同平移保持坐标差, 势能不变; 动能与共同平移对易. 因而

$$[\hat{H}, \hat{\mathbf{P}}_1 + \hat{\mathbf{P}}_2] = 0,$$

总动量守恒. 单粒子动量不守恒: 相互作用在两个粒子之间交换动量,

$$\frac{d\hat{\mathbf{P}}_1}{dt} = -\nabla_1 V(\hat{\mathbf{X}}_1 - \hat{\mathbf{X}}_2) \neq 0.$$

11.4 周期势与 Bloch 态

Eg. 5 晶格平移与准动量

周期势 $V(x + a) = V(x)$ 只保留离散晶格平移 $\hat{T}(a)$ 作为对称变换, 连续动量 p 不守恒. Bloch 定理给出

$$\hat{T}(a) |\psi_{nk}\rangle = e^{-ika} |\psi_{nk}\rangle,$$

其中准动量 $\hbar k$ 是离散平移群的表示标签, 只在 $k \rightarrow k + 2\pi/a$ 模意义下唯一. 准动量守恒与连续平移产生的动量守恒不是同一陈述: 前者对应晶格的离散对称性.

第三部分的数学-物理对应

一般理论	空间平移
G	$T(d) \cong (\mathbb{R}^d, +)$
$\mathfrak{g}$	$\mathfrak{t}(d), [e_i, e_j] = 0$
$\hat{U}(\exp sX)$	$\hat{T}(se_i)$
$\hat{G}_X$	$\hat{P}_i$
指数形式	$\hat{T}(\mathbf{a}) = e^{-i\mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{P}}/\hbar}$
动力学对称	$\hat{H}\hat{T}(\mathbf{a}) = \hat{T}(\mathbf{a})\hat{H}$
守恒量	动量

空间旋转与角动量

本部分把前两部分的框架应用到空间旋转, 作为第二个具体例子. 三维适当旋转群 $SO(3)$ 及其双覆盖 $SU(2)$ 非 Abel, 因而不同方向的 Hermitian 生成元不对易. 轨道角动量与自旋角动量是同一旋转 Lie 代数的不同量子表示, 总角动量则是复合系统共同旋转的生成元.

内容概要

- 从正交矩阵约束判定 $SO(3)$ 是三维 Lie 群.
- 推导旋转 Lie 代数和角动量对易关系.
- 掌握 $\hat{R}_n(\theta)$ 的指数形式及其对态和矢量算符的作用.
- 区分轨道角动量, 自旋角动量和总角动量.
- 用旋转群与 Hamilton 算符的对易判定角动量守恒及其部分对称情形.

旋转群 $SO(3)$ 与 $SU(2)$

12.1 适当旋转矩阵

三维 Euclidean 空间中的适当旋转由实矩阵 R 描述:

$$R^T R = I_3, \quad \det R = 1.$$

全体适当旋转构成

$$SO(3) = \{R \in M_3(\mathbb{R}) : R^T R = I_3, \det R = 1\}.$$

Prop. 1 $SO(3)$ 是三维 Lie 群

$SO(3)$ 是 $GL(3, \mathbb{R})$ 的闭子群, 因而是 Lie 群. 其流形维数为 3.

Pf 正交约束与行列式约束对矩阵元连续, 所以 $SO(3)$ 是闭集. 闭矩阵群定理保证其 Lie 群结构. 在单位元附近写

$$R(s) = I_3 + sA + o(s).$$

代入 $R(s)^T R(s) = I_3$, 比较一阶项得

$$A^T + A = 0.$$

三阶实反对称矩阵有三个独立分量, 所以 $\dim SO(3) = 3$. □

$SO(3)$ 连通但非单连通. 绕固定轴旋转 2π 在几何空间中回到单位元, 但不可连续收缩的闭路结构使半整数自旋不能由 $SO(3)$ 的普通表示完整描述.

12.2 轴角参数

任意非恒等三维适当旋转都可由单位轴 $\mathbf{n}$ 和转角 θ 描述. 几何旋转矩阵写作

$$R_{\mathbf{n}}(\theta).$$

Rodrigues 公式为

$$R_{\mathbf{n}}(\theta)\mathbf{v} = \mathbf{v} \cos \theta + (\mathbf{n} \times \mathbf{v}) \sin \theta + \mathbf{n}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})(1 - \cos \theta). \quad (12.1)$$

这里 θ 专用于转角. 一般 Lie 群参数仍用 ξ 或 s .

轴角参数不是全局唯一的:

$$(\mathbf{n}, \theta) \sim (-\mathbf{n}, -\theta), \quad \theta \sim \theta + 2\pi.$$

在 $\theta = \pi$ 等位置还存在坐标退化. 这些是参数化的全局问题, 不影响 $SO(3)$ 的光滑流形结构.

12.3 旋转 Lie 代数

三维反对称矩阵可用生成元 L_i 展开:

$$(L_i)_{jk} = -\varepsilon_{ijk}.$$

它们满足

$$[L_i, L_j] = \varepsilon_{ijk} L_k.$$

所以

$$\mathfrak{so}(3) = \text{span}_{\mathbb{R}}\{L_1, L_2, L_3\}.$$

与平移 Lie 代数不同, $\mathfrak{so}(3)$ 非 Abel. 这说明绕不同轴的有限小旋转复合次序会影响结果.

Eg. 1 两个无穷小旋转的交换子

令

$$R_x(\epsilon) = I_3 + \epsilon L_x + O(\epsilon^2), \quad R_y(\epsilon) = I_3 + \epsilon L_y + O(\epsilon^2).$$

则群交换子

$$R_x(\epsilon)R_y(\epsilon)R_x(-\epsilon)R_y(-\epsilon) = I_3 + \epsilon^2 L_z + O(\epsilon^3).$$

一阶位移相消, 二阶残留正由 Lie 括号决定.

12.4 $SU(2)$ 与双覆盖

$$SU(2) = \{U \in M_2(\mathbb{C}) : U^\dagger U = I_2, \det U = 1\}$$

也是三维 Lie 群. 其 Lie 代数可用 $-i\sigma_i/2$ 为基:

$$\left[-\frac{i}{2}\sigma_i, -\frac{i}{2}\sigma_j\right] = \varepsilon_{ijk} \left(-\frac{i}{2}\sigma_k\right).$$

因此

$$\mathfrak{su}(2) \cong \mathfrak{so}(3)$$

作为实 Lie 代数同构.

Thm. 1 $SU(2)$ 双覆盖 $SO(3)$

存在满 Lie 群同态

$$\pi : SU(2) \longrightarrow SO(3)$$

且

$$\ker \pi = \{I_2, -I_2\}.$$

因而每个几何旋转对应 $SU(2)$ 中两个相反元素.

对自旋 $1/2$,

$$U_n(\theta) = \exp\left(-\frac{i}{2}\theta \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}\right).$$

当 $\theta = 2\pi$ 时, $U_n(2\pi) = -I_2$, 右矢改变整体符号而射线不变. 当 $\theta = 4\pi$ 时才回到 I_2 .

旋转算符与角动量生成元

13.1 Hilbert 空间上的主动旋转

Def. 1 空间旋转算符

对几何旋转 $R_n(\theta)$, Hilbert 空间上的主动旋转算符记作 $\hat{R}_n(\theta)$, 并定义

$$\hat{R}_n(\theta) |\mathbf{x}\rangle = |R_n(\theta)\mathbf{x}\rangle. \quad (13.1)$$

表示性质要求

$$\hat{R}(R_1 R_2) = \hat{R}(R_1) \hat{R}(R_2), \quad \hat{R}(I_3) = \hat{I}.$$

旋转保持 Euclidean 距离与体积, 因而位置表象内积不变, $\hat{R}(R)$ 是么正算符.

13.2 固定轴的一参数群与角动量生成元

固定单位轴 $\mathbf{n}$ 后,

$$\theta \mapsto \hat{R}_n(\theta)$$

满足

$$\hat{R}_n(\theta_1 + \theta_2) = \hat{R}_n(\theta_1) \hat{R}_n(\theta_2).$$

由单参数么正群的结构定理, 存在唯一 Hermitian 生成元 $\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}$, 使

$$\hat{R}_n(\theta) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \theta \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}\right). \quad (13.2)$$

转角 θ 无量纲, 所以角动量生成元具有作用量量纲.

Def. 2 角动量生成元

对有限维情形中的任意矢量 ψ (或光滑波函数),

$$\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}} \psi = i\hbar \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\hat{R}_n(\theta) \psi - \psi}{\theta}.$$

对小转角 ϵ ,

$$\hat{R}_n(\epsilon) \psi = \psi - \frac{i}{\hbar} \epsilon \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}} \psi + o(\epsilon). \quad (13.3)$$

相应态变分为

$$\delta |\psi\rangle = -\frac{i}{\hbar} \epsilon \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}} |\psi\rangle + o(\epsilon).$$

13.3 角动量 Lie 代数

量子表示必须保持 Lie 括号, 因而 Hermitian 生成元满足

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{J}_k. \quad (13.4)$$

这些关系是旋转 Lie 代数的量子实现, 对有限维自旋表示与形式波函数运算 (轨道角动量) 都成立.

非零对易子意味着一般不能写

$$\hat{R}_x(\theta_x)\hat{R}_y(\theta_y) = \hat{R}_y(\theta_y)\hat{R}_x(\theta_x).$$

Baker–Campbell–Hausdorff 公式把有限旋转次序差异组织为生成元的嵌套对易子.

13.4 旋转对位置与波函数的作用

由式(13.1) 与么正性,

$$\langle \mathbf{x} | \hat{R}(\mathbf{R}) = \langle \mathbf{R}^{-1}\mathbf{x} |.$$

因此无内部自由度的标量波函数满足

$$(\hat{R}(\mathbf{R})\psi)(\mathbf{x}) = \psi(\mathbf{R}^{-1}\mathbf{x}). \quad (13.5)$$

逆旋转的出现与主动平移波函数中的 $\mathbf{x} - \mathbf{a}$ 同源: 固定坐标左矢读取的是变换前的原像.

位置算符的共轭关系为

$$\hat{R}(\mathbf{R})^\dagger \hat{X}_i \hat{R}(\mathbf{R}) = R_{ij} \hat{X}_j. \quad (13.6)$$

对转轴 $\mathbf{n}$ 的小转角 ϵ ,

$$\mathbf{R}_n(\epsilon)\mathbf{x} = \mathbf{x} + \epsilon\mathbf{n} \times \mathbf{x} + O(\epsilon^2).$$

将式(13.3) 代入(13.6), 比较一阶项得

$$[\hat{J}_i, \hat{X}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{X}_k. \quad (13.7)$$

同理, 动量是矢量算符:

$$[\hat{J}_i, \hat{P}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{P}_k.$$

13.5 矢量算符的一般定义

Def. 3 矢量算符

三个算符 $\hat{V}_i$ 构成矢量算符, 若

$$\hat{R}(\mathbf{R})^\dagger \hat{V}_i \hat{R}(\mathbf{R}) = R_{ij} \hat{V}_j.$$

等价的无穷小形式为

$$[\hat{J}_i, \hat{V}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{V}_k.$$

这里有限形式给出全局群协变, 无穷小形式给出 Lie 代数协变; 两者由单参数群的指数结构等价.

轨道角动量, 自旋与总角动量

14.1 轨道角动量

对无内部自由度的单粒子, 由式(13.5) 作小角展开:

$$\psi(\mathbf{R}_n(-\epsilon)\mathbf{x}) = \psi(\mathbf{x}) - \epsilon(\mathbf{n} \times \mathbf{x}) \cdot \nabla \psi(\mathbf{x}) + O(\epsilon^2).$$

与式(13.3) 比较, 得

$$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{X}} \times \hat{\mathbf{P}} = -i\hbar \mathbf{x} \times \nabla. \quad (14.1)$$

在光滑波函数上, 每个固定轴分量按形式运算定义.

由正则对易关系可验证

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{L}_k.$$

轨道角动量是空间波函数对旋转群的表示生成元.

14.2 自旋角动量

自旋不来自粒子在空间中的经典转动, 而是态空间内部对 $SU(2)$ 的不可约表示. 对自旋 $1/2$,

$$\hat{\mathbf{S}} = \frac{\hbar}{2} \boldsymbol{\sigma},$$

且

$$[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{S}_k.$$

旋转算符为

$$\hat{R}_{\mathbf{n}}^{(1/2)}(\theta) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \theta \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{S}}\right) = \exp\left(-\frac{i}{2} \theta \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}\right).$$

一般自旋 j 的不可约表示维数为 $2j+1$, 并满足

$$\hat{\mathbf{J}}^2 |jm\rangle = \hbar^2 j(j+1) |jm\rangle, \quad \hat{J}_z |jm\rangle = \hbar m |jm\rangle.$$

14.3 总角动量是共同旋转生成元

若单粒子同时具有轨道与自旋自由度,

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{orb}} \otimes \mathcal{H}_{\text{spin}}.$$

共同旋转表示为

$$\hat{R}_{\text{tot}}(\mathbf{R}) = \hat{R}_{\text{orb}}(\mathbf{R}) \otimes \hat{R}_{\text{spin}}(\mathbf{R}).$$

固定轴的一参数群满足

$$\hat{R}_{\text{tot}, \mathbf{n}}(\theta) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \theta \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{L}}\right) \otimes \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \theta \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{S}}\right)$$

$$= \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \theta \mathbf{n} \cdot (\hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}) \right].$$

所以共同旋转生成元是总角动量

$$\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}.$$

对多粒子系统, 总角动量同样是各轨道和各自旋角动量之和.

旋转对称性与角动量守恒

15.1 完整旋转对称

Def. 1 旋转不变 Hamilton 算符

Hermitian Hamilton 算符 $\hat{H}$ 具有完整旋转对称性, 若对所有 $R \in SO(3)$,

$$\hat{R}(R)^\dagger \hat{H} \hat{R}(R) = \hat{H},$$

等价地

$$\hat{H} \hat{R}(R) = \hat{R}(R) \hat{H}.$$

Thm. 1 旋转对称性蕴含角动量守恒

若 $\hat{H}$ 与完整旋转表示对易, 则

$$[\hat{H}, \hat{J}_i] = 0, \quad i = 1, 2, 3.$$

因而时间演化保持总角动量表示的不可约子空间; 对任意固定轴 $\mathbf{n}$, $\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}$ 的本征值概率守恒.

因为 $\hat{J}_i$ 彼此不对易, 不能同时把三个分量都作为锐值可观测量. 完整旋转对称通常使用相容组

$$\hat{\mathbf{J}}^2, \quad \hat{J}_z$$

标记态. Hamilton 算符在每个不可约 j 多重态内部与旋转表示对易, 这导致与 m 无关的旋转简并.

15.2 中心势

对无自旋单粒子,

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{P}}^2}{2m} + V(\|\hat{\mathbf{X}}\|).$$

动能是旋转标量, 中心势只依赖半径, 因而

$$\hat{R}^\dagger \hat{H} \hat{R} = \hat{H}.$$

所以轨道角动量守恒:

$$[\hat{H}, \hat{L}_i] = 0.$$

Prop. 1 中心势的角动量守恒

对

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{P}}^2}{2m} + V(\hat{r}), \quad \hat{r} = \sqrt{\hat{\mathbf{X}}^2},$$

有

$$[\hat{H}, \hat{\mathbf{L}}^2] = 0, \quad [\hat{H}, \hat{L}_z] = 0.$$

因而 ℓ, m 可作为能量本征态的角动量量子数.

15.3 轴对称与部分守恒

若 Hamilton 算符只在绕固定轴 $\mathbf{n}$ 的旋转下不变, 则只要求

$$\hat{H} \hat{R}_n(\theta) = \hat{R}_n(\theta) \hat{H}.$$

相应守恒量是

$$\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}.$$

例如轴对称势

$$V(\rho, z), \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2},$$

保持绕 z 轴旋转, 所以 $\hat{J}_z$ 守恒; 但一般不保持完整 $SO(3)$ 对称, $\hat{\mathbf{J}}^2$ 未必守恒.

15.4 标量耦合与总角动量

自旋-轨道耦合

$$\hat{H}_{\text{so}} = \lambda(r) \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}$$

是共同旋转下的标量. 它一般不分别与 $\hat{\mathbf{L}}$ 和 $\hat{\mathbf{S}}$ 对易, 但与

$$\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}$$

对易. 这再次说明守恒量必须对应 Hamilton 算符真正具有的群作用: 系统保留的是轨道与自旋的共同旋转, 而不是二者各自独立旋转.

例子: 角动量守恒的具体系统

本节把旋转对称性与角动量守恒的框架应用到具体系统. 核心是对每个系统先判断它保留完整旋转对称还是只保留绕某轴的轴对称, 再读出相应守恒量.

16.1 中心势与氢原子

Eg. 1 中心势中的轨道角动量

对

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{P}}^2}{2m} + V(\hat{r}), \quad \hat{r} = \sqrt{\hat{\mathbf{X}}^2},$$

势能只依赖半径, 是旋转标量: $\hat{R}^\dagger V(\hat{r}) \hat{R} = V(\hat{r})$. 动能也是旋转标量, 故

$$[\hat{H}, \hat{\mathbf{L}}] = 0,$$

轨道角动量三个分量守恒. 于是 $\hat{\mathbf{L}}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 是好量子数, 能量本征态可取为 $|n\ell m\rangle$, 满足

$$\hat{\mathbf{L}}^2 |n\ell m\rangle = \hbar^2 \ell(\ell+1) |n\ell m\rangle, \quad \hat{L}_z |n\ell m\rangle = \hbar m |n\ell m\rangle.$$

能量与 m 无关 (完整旋转对称性), 每个 ℓ 多重态有 $2\ell+1$ 重简并; 对 Coulomb 势还出现更高的 n, ℓ 简并, 来自附加的动力学对称性.

16.2 球谐函数与旋转

Eg. 2 球谐函数是旋转本征态

无内部自由度的单粒子角动量本征函数是球谐函数:

$$\langle \mathbf{x} | n\ell m \rangle = R_{n\ell}(r) Y_{\ell m}(\theta, \varphi),$$

其中

$$\hat{L}_z Y_{\ell m} = \hbar m Y_{\ell m}, \quad \hat{\mathbf{L}}^2 Y_{\ell m} = \hbar^2 \ell(\ell+1) Y_{\ell m}.$$

在旋转 $\hat{R}$ 作用下, 固定 ℓ 的 $2\ell+1$ 个 $Y_{\ell m}$ 只在该多重态内混合:

$$\hat{R} Y_{\ell m} = \sum_{m'} D_{m'm}^\ell(\mathbf{R}) Y_{\ell m'},$$

其中 $D_{m'm}^\ell$ 是旋转群 $2\ell+1$ 维不可约表示的矩阵元. 旋转 Lie 代数作用于角动量多重态的结构由这些表示矩阵完全编码.

16.3 自旋在磁场中的进动

Eg. 3 自旋进动与 S_z 守恒

自旋 $1/2$ 粒子置于沿 z 的均匀磁场中,

$$\hat{H} = -\gamma B \hat{S}_z.$$

系统绕 z 轴旋转不变, 因而 S_z 守恒. 设初态为

$$|\psi(0)\rangle = \cos \frac{\theta_0}{2} |+\rangle + \sin \frac{\theta_0}{2} e^{i\varphi_0} |-\rangle,$$

其中 $|\pm\rangle$ 为 σ_z 本征态. 演化后相对相位改变,

$$|\psi(t)\rangle = \cos \frac{\theta_0}{2} |+\rangle + \sin \frac{\theta_0}{2} e^{i(\varphi_0 + \omega_L t)} |-\rangle, \quad \omega_L = \gamma B,$$

因而自旋期望值绕 z 轴以 Larmor 频率 ω_L 进动:

$$\langle \hat{\mathbf{S}} \rangle(t) = \frac{\hbar}{2} (\sin \theta_0 \cos(\varphi_0 - \omega_L t), \sin \theta_0 \sin(\varphi_0 - \omega_L t), \cos \theta_0).$$

z 分量不变, 而横向分量匀速旋转.

16.4 自旋-轨道耦合

Eg. 4 L - S 耦合中总角动量守恒

自旋-轨道耦合

$$\hat{H}_{\text{so}} = \lambda(r) \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}$$

是共同旋转下的标量: 对每个 $\hat{R}$ 有 $\hat{R}^\dagger \hat{H}_{\text{so}} \hat{R} = \hat{H}_{\text{so}}$. 它一般不分别与 $\hat{\mathbf{L}}$ 或 $\hat{\mathbf{S}}$ 对易 (旋转同时转动轨道与自旋方向), 但与总角动量 $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}$ 对易. 事实上

$$\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}} = \frac{1}{2} (\hat{\mathbf{J}}^2 - \hat{\mathbf{L}}^2 - \hat{\mathbf{S}}^2),$$

右端只含旋转标量. 因此守恒量必须对应 Hamilton 算符真正具有的群作用: 系统保留的是轨道与自旋的共同旋转, 而不是二者各自独立旋转.

第四部分的数学-物理对应

一般理论	空间旋转
G	$SO(3)$ 或其双覆盖 $SU(2)$
$\mathfrak{g}$	$[X_i, X_j] = \varepsilon_{ijk} X_k$
$\hat{U}(\exp \theta X)$	$\hat{R}_n(\theta)$
$\hat{G}_X$	$\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}$
指数形式	$\hat{R}_n(\theta) = e^{-i\theta \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}/\hbar}$
动力学对称	$\hat{H} \hat{R}(\mathbf{R}) = \hat{R}(\mathbf{R}) \hat{H}$
守恒量	角动量表示标签与固定轴分量

时间平移与能量

本部分把前两部分的框架应用到时间平移, 作为第三个具体例子. 时间参数的加法群被表示为量子时间演化, 其 Hermitian 生成元是 Hamilton 算符, 即能量可观测量. 时间平移对称意味着改变时间原点不改变动力学规律, 相应守恒量是能量.

内容概要

- 理解时间平移群与空间平移群同构于 $(\mathbb{R}, +)$.
- 理解 Hamilton 算符为何是时间平移的 Hermitian 生成元.
- 从生成元的一阶形式推导 Schrödinger 方程.
- 区分自治系统的一参数群与含时 Hamilton 算符的双参数传播子.
- 从时间平移对称性得到完整能量概率分布守恒.

时间平移群与量子时间演化

17.1 时间平移的 Lie 群

时间轴上的平移为

$$t \mapsto t + \tau, \quad \tau \in \mathbb{R}.$$

参数复合满足

$$\tau_1 \circ \tau_2 = \tau_1 + \tau_2.$$

因此时间平移群同构于一维加法 Lie 群

$$T_t(1) \cong (\mathbb{R}, +).$$

它是连通, 单连通的 Abel Lie 群, Lie 代数为 一维实向量空间, Lie 括号为零.

17.2 自治系统的单参数么正群

对孤立自治系统, 从时刻 t 演化到 $t + \tau$ 只依赖时间间隔 τ . 记时间平移算符为 $\hat{U}(\tau)$, 则

$$\hat{U}(\tau_1 + \tau_2) = \hat{U}(\tau_1)\hat{U}(\tau_2), \quad (17.1)$$

$$\hat{U}(0) = \hat{I}, \quad (17.2)$$

$$\hat{U}(\tau)^\dagger = \hat{U}(-\tau). \quad (17.3)$$

于是 $\{\hat{U}(\tau)\}_{\tau \in \mathbb{R}}$ 是单参数么正群.

Thm. 1 Hamilton 算符是时间平移的生成元

由单参数么正群的结构定理, 存在唯一 Hermitian 算符 $\hat{H}$, 使

$$\hat{U}(\tau) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\tau\hat{H}\right). \quad (17.4)$$

该 Hermitian 生成元称为 Hamilton 算符, 其本征值给出系统的能量.

这一定理把两个物理要求连接起来. 么正性保证总概率不变; 群律与 Hermitian 生成元的指数结构保证演化定义于所有实时间, 且能量本征值为实数.

17.3 无穷小时间平移与 Schrödinger 方程

对任意矢量 ψ (有限维情形) 或光滑波函数,

$$\hat{U}(\epsilon)\psi = \psi - \frac{i}{\hbar}\epsilon\hat{H}\psi + o(\epsilon). \quad (17.5)$$

若

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t - t_0) |\psi(t_0)\rangle,$$

则

$$\frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} |\psi(t)\rangle.$$

整理得到

$$\boxed{i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle}. \quad (17.6)$$

Schrödinger 方程是时间平移群生成元方程的逐态形式.

17.4 能量本征态

若

$$\hat{H} |E, \alpha\rangle = E |E, \alpha\rangle,$$

则

$$\hat{U}(\tau) |E, \alpha\rangle = e^{-iE\tau/\hbar} |E, \alpha\rangle.$$

能量是时间平移群一维特征标

$$\chi_E(\tau) = e^{-iE\tau/\hbar}$$

的标签. 这与动量标记空间平移群特征标完全平行:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{p} \longleftrightarrow \tau E.$$

若

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |E_n\rangle$$

为本征态展开, 则

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n e^{-iE_n t/\hbar} |E_n\rangle.$$

时间演化只改变各能量分量的相对相位, 不改变 $|c_n|^2$.

自治系统与含时系统

18.1 自治性就是时间平移对称

经典或量子动力学若不显含绝对时间原点,称为自治动力学. 对时间无关 Hamilton 算符,

$$\hat{H}(t) = \hat{H},$$

传播只依赖时间差:

$$\hat{U}(t_2, t_1) = \hat{U}(t_2 - t_1) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} (t_2 - t_1) \hat{H} \right].$$

改变时间原点 $t \mapsto t + \tau$ 不改变演化规律, 因而自治性正是时间平移对称性.

时间演化与时间平移

对自治系统, 同一个算符族 $\hat{U}(\tau)$ 既描述态经过时间间隔 τ 的演化, 又实现时间平移群的么正表示. 对含时外驱动系统, 一般仍有么正传播子, 但它不再只依赖时间差, 因而不能视为 $(\mathbb{R}, +)$ 的单参数表示.

18.2 含时 Hamilton 算符的传播子

若

$$\hat{H} = \hat{H}(t),$$

传播子记作 $\hat{U}(t_2, t_1)$, 满足

$$\begin{aligned} \hat{U}(t_3, t_2) \hat{U}(t_2, t_1) &= \hat{U}(t_3, t_1), \\ \hat{U}(t, t) &= \hat{I}, \\ \hat{U}(t_2, t_1)^\dagger &= \hat{U}(t_1, t_2). \end{aligned}$$

它是双参数演化族, 一般不满足

$$\hat{U}(\tau_1 + \tau_2) = \hat{U}(\tau_1) \hat{U}(\tau_2)$$

这种只依赖时间差的单参数群律.

形式解为时间有序指数

$$\hat{U}(t_2, t_1) = \hat{\mathcal{T}} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_1}^{t_2} \hat{H}(t) dt \right].$$

只有当不同时间的 Hamilton 算符彼此对易时, 才可省略时间排序.

Eg. 1 么正族但不是单参数群

取固定 Hermitian 算符 $\hat{A}$,

$$\hat{V}(t) = e^{-it^2\hat{A}}.$$

每个 $\hat{V}(t)$ 都么正, 但

$$(t+s)^2 \neq t^2 + s^2$$

一般导致

$$\hat{V}(t+s) \neq \hat{V}(t)\hat{V}(s).$$

这说明指数形式 $\hat{V}(t) = e^{-it\hat{G}/\hbar}$ 需要单参数群律, 不是任意么正族都满足.

时间平移对称性与能量守恒

19.1 能量本征值概率守恒

对自治系统, 时间演化算符 $\hat{U}(t) = e^{-it\hat{H}/\hbar}$ 与 $\hat{H}$ 对易. 若

$$\hat{H} |E_n, \alpha\rangle = E_n |E_n, \alpha\rangle$$

为 $\hat{H}$ 的正交归一本征展开, 则任意初态

$$|\psi(0)\rangle = \sum_{n,\alpha} c_{n\alpha} |E_n, \alpha\rangle$$

演化后只有各分量的相位改变:

$$|\psi(t)\rangle = \sum_{n,\alpha} c_{n\alpha} e^{-iE_n t/\hbar} |E_n, \alpha\rangle.$$

因此能量取值 E_n 的总概率

$$\Pr_{\psi(t)}(E = E_n) = \sum_{\alpha} |c_{n\alpha}|^2$$

不随时间改变. 所以自治系统中守恒的是完整能量概率分布, 不只是能量期望值.

Thm. 1 时间平移对称性蕴含能量守恒

若动力学由时间平移群

$$\hat{U}(\tau) = e^{-i\tau\hat{H}/\hbar}$$

实现, 则 $\hat{H}$ 各本征值的概率在时间演化下不变. 因而能量守恒.

这里生成元与 Hamilton 算符是同一个对象. 因而形式对易关系

$$[\hat{H}, \hat{H}] = 0$$

虽然正确, 却没有展示时间平移对称性的真正内容. 真正的结构是: 动力学只依赖时间差, 形成由 $\hat{H}$ 生成的单参数么正群.

19.2 一般可观测量的 Heisenberg 方程

若 Schrödinger 绘景算符 $\hat{A}_S(t)$ 可显含时间, Heisenberg 绘景算符为

$$\hat{A}_H(t) = \hat{U}(t)^\dagger \hat{A}_S(t) \hat{U}(t).$$

在有限维情形 (或对光滑波函数),

$$\frac{d\hat{A}_H}{dt} = \left(\frac{\partial \hat{A}_S}{\partial t} \right)_H + \frac{i}{\hbar} [\hat{H}_H, \hat{A}_H]. \quad (19.1)$$

若 $\hat{A}$ 不显含时间且与 $\hat{H}$ 对易, 则其本征值概率守恒. 形式上式(19.1) 给出

$$\frac{d\hat{A}_H}{dt} = 0.$$

19.3 显含时间的 Hamilton 算符与能量交换

对含时 $\hat{H}(t)$, 即使形式上 $[\hat{H}(t), \hat{H}(t)] = 0$, 也有

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{H}(t) \rangle = \left\langle \frac{\partial \hat{H}(t)}{\partial t} \right\rangle.$$

若右端不为零, 系统通过外部驱动交换能量. 因而 “Hamilton 算符与自身对易” 不能替代时间平移对称性判定.

Eg. 1 含时外场

一维受驱谐振子

$$\hat{H}(t) = \frac{\hat{P}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{X}^2 - F(t)\hat{X}$$

显含 t . 外力协议 $F(t)$ 选出特殊时刻, 破坏连续时间平移对称性. 一般有

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{H}(t) \rangle = -\dot{F}(t) \langle \hat{X} \rangle,$$

表示外场对系统做功.

19.4 时间与能量不完全平行于位置与动量

空间位置通常由 Hermitian 算符 $\hat{X}$ 表示, 并与动量满足正则对易关系. 时间在非相对论量子力学中通常是外部参数, 并不自动对应一个 Hermitian 时间算符 $\hat{T}_{\text{time}}$.

因此时间-能量不确定关系不能无条件理解为

$$[\hat{T}_{\text{time}}, \hat{H}] = i\hbar \hat{I}.$$

常见的时间-能量关系涉及态变化的特征时间, 能级寿命或 Fourier 宽度, 其数学地位与位置-动量 Robertson 关系不同.

例子: 能量守恒的具体系统

本节把时间平移对称性与能量守恒的框架应用到具体系统. 自治系统的共同特征是: 时间演化只改变能量本征分量的相位, 不改变其概率权重.

20.1 谐振子的定态与相位演化

Eg. 1 谐振子的时间演化

谐振子

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{X}^2$$

是自治系统. 能量本征态 $|n\rangle$ 满足

$$\hat{H} |n\rangle = \hbar\omega(n + \frac{1}{2}) |n\rangle, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

时间演化只改变相位:

$$|n(t)\rangle = e^{-i(n+1/2)\omega t} |n\rangle.$$

因此任意叠加态的能量概率 $|\langle n|\psi(t)\rangle|^2$ 不变. 取叠加态

$$|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle),$$

则相对相位以频率 ω 变化, 位置期望值 $\langle \hat{X} \rangle(t)$ 随之振荡. 叠加态的相对相位正是两个时间平移特征标之差, 这是量子拍频的来源.

20.2 二能级系统

Eg. 2 二能级系统的能量分布守恒

二能级系统

$$\hat{H} = E_1 |1\rangle \langle 1| + E_2 |2\rangle \langle 2|$$

对初态

$$|\psi(0)\rangle = c_1 |1\rangle + c_2 |2\rangle,$$

演化后

$$|\psi(t)\rangle = c_1 e^{-iE_1 t/\hbar} |1\rangle + c_2 e^{-iE_2 t/\hbar} |2\rangle.$$

因而 $|c_1|^2, |c_2|^2$ 恒定: 能量本征值概率守恒. 若系统初始处于某一能量本征态, 则永不跃迁到另一个. 非对角可观测量的期望值可随相对相位振荡, 这是相位演化而非能量转移.

20.3 一维无限深势阱

Eg. 3 无限深势阱的定态

一维无限深势阱

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < L, \\ \infty, & \text{其他}, \end{cases}$$

的定态能量为

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2mL^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

能量由单个量子数 n 标记, 时间演化对每个定态只乘相位 $e^{-iE_n t/\hbar}$. 初态若为两个定态的叠加, 位置概率 $|\psi(x, t)|^2$ 会以频率 $(E_n - E_{n'})/\hbar$ 振荡, 但能量取 E_n 或 $E_{n'}$ 的概率始终不变. 这再次说明: 守恒的是完整能量概率分布, 而不是位置概率本身.

第五部分的数学-物理对应

一般理论	时间平移
G	$T_t(1) \cong (\mathbb{R}, +)$
$\mathfrak{g}$	$\mathbb{R}, [X, X] = 0$
$\hat{U}(\exp \tau X)$	$\hat{U}(\tau)$
$\hat{G}_X$	$\hat{H}$
指数形式	$\hat{U}(\tau) = e^{-i\tau \hat{H}/\hbar}$
生成元方程	$i\hbar \partial_t \psi(t)\rangle = \hat{H} \psi(t)\rangle$
动力学对称	演化只依赖时间差
守恒量	能量

总结: 三类连续对称性的统一比较

本部分把三个例子的结果并排比较, 归纳共同逻辑, 区分容易混淆的三个层次, 汇总核心公式, 并给出习题.

内容概要

- 用统一表格比较平移, 旋转与时间平移三例的群, 生成元与守恒量.
- 掌握从对称性到守恒律的共同推理步骤.
- 区分几何群存在, 量子表示存在与具体动力学对称三个层次.

三类连续对称性的统一比较

21.1 同一模板下的三种实例

结构	空间平移	空间旋转	时间平移
群	$(\mathbb{R}^d, +)$	$SO(3)$ 或 $SU(2)$	$(\mathbb{R}, +)$
群性质	Abel, 单连通	非 Abel; $SO(3)$ 非单连通	Abel, 单连通
参数	$\mathbf{a}$	$\mathbf{n}, \theta$	τ
么正算符	$\hat{T}(\mathbf{a})$	$\hat{R}_{\mathbf{n}}(\theta)$	$\hat{U}(\tau)$
Hermitian 生成元	$\hat{\mathbf{P}}$	$\hat{\mathbf{J}}$	$\hat{H}$
指数形式	$e^{-i\mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{P}}/\hbar}$	$e^{-i\theta \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}/\hbar}$	$e^{-i\tau \hat{H}/\hbar}$
Lie 代数	$[\hat{P}_i, \hat{P}_j] = 0$	$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{J}_k$	一维零括号
动力学对称	空间齐性	空间各向同性	自治性
守恒量	动量	角动量	能量

21.2 共同逻辑

三种物理实例都遵循同一推理:

1. 先确认几何变换构成 Lie 群.
2. 再给出 Hilbert 空间上的么正表示.
3. 沿每个一参数子群应用单参数么正群的结构定理, 得到唯一 Hermitian 生成元.
4. 用一阶 Taylor 展开描述无穷小变换.
5. 用 Lie 括号或算符对易子编码不同生成方向的复合.
6. 检验 Hamilton 算符是否与有限群作用对易.
7. 若对易成立, 相应生成元的本征值概率分布守恒.

空间平移与时间平移的群都是 Abel 的, 但参数物理意义不同, 生成元分别是动量与能量. 空间旋转群非 Abel, 因而角动量分量不能同时对角化. 守恒量的对易结构忠实反映了原连续对称群的 Lie 代数.

21.3 三个容易混淆的层次

存在, 表示与对称性

1. **几何群存在:** Euclidean空间允许定义平移和旋转, 时间轴允许定义时间平移.
2. **量子表示存在:** 这些变换由 Hilbert 空间上的么正算符实现, 因而具有 Hermitian 生成元.
3. **具体动力学具有对称性:** 给定 $\hat{H}$ 与相应有限变换对易.

只有第三层成立时, 才能由对称性推出生成元守恒. 平移算符或旋转算符能够定义, 并不自动表示某个外势中的动量或角动量守恒.

核心公式

Eq. 1 一般单参数群

$$\begin{aligned}\hat{U}(s_1 + s_2) &= \hat{U}(s_1)\hat{U}(s_2), & \hat{U}(0) &= \hat{I}, \\ \hat{U}(s) &= \exp\left(-\frac{i}{\hbar}s\hat{G}\right), \\ \hat{U}(\epsilon)\psi &= \psi - \frac{i}{\hbar}\epsilon\hat{G}\psi + o(\epsilon), & \text{光滑波函数}\psi.\end{aligned}$$

Eq. 2 空间平移

$$\begin{aligned}\hat{T}(\mathbf{a})|\mathbf{x}\rangle &= |\mathbf{x} + \mathbf{a}\rangle, & (\hat{T}(\mathbf{a})\psi)(\mathbf{x}) &= \psi(\mathbf{x} - \mathbf{a}), \\ \hat{T}(\mathbf{a}) &= \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{P}}\right), & \hat{\mathbf{P}} &= -i\hbar\nabla, \\ [\hat{X}_i, \hat{P}_j]\psi &= i\hbar\delta_{ij}\psi, & \text{光滑波函数}\psi.\end{aligned}$$

Eq. 3 空间旋转

$$\begin{aligned}\hat{R}_n(\theta) &= \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\theta\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}\right), \\ [\hat{J}_i, \hat{J}_j] &= i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{J}_k, & \hat{\mathbf{L}} &= \hat{\mathbf{X}} \times \hat{\mathbf{P}}, \\ \hat{R}(\mathbf{R})^\dagger \hat{V}_i \hat{R}(\mathbf{R}) &= R_{ij}\hat{V}_j.\end{aligned}$$

Eq. 4 时间平移

$$\begin{aligned}\hat{U}(\tau) &= \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\tau\hat{H}\right), \\ i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle &= \hat{H}|\psi(t)\rangle, & |\psi(t)\rangle &= \hat{U}(t - t_0)|\psi(t_0)\rangle.\end{aligned}$$

Eq. 5 连续对称性与守恒量

$$\hat{U}_G(s)e^{-it\hat{H}/\hbar} = e^{-it\hat{H}/\hbar}\hat{U}_G(s) \implies E_{\hat{G}}(\Delta) \text{ 的概率随时间不变.}$$

习题

23.1 一般理论

1. 用正则值定理或闭矩阵群定理说明 $U(n)$ 与 $SU(n)$ 是 Lie 群, 并计算它们的实维数.
2. 证明可数离散群可以作为零维 Lie 群. 说明不可数离散空间为何不满足本讲义采用的第二可数流形定义.
3. 给出一个么正算符族但不是单参数群的例子, 并指出固定生成元指数形式在哪一步失效.
4. 设 $\hat{U}(s)$ 是有限维 Hilbert 空间上的可微单参数么正群. 定义生成元 $\hat{G} = i\hbar \hat{U}'(0)$. 证明 $\hat{U}(s) = e^{-is\hat{G}/\hbar}$, 且 $\hat{G}$ 为 Hermitian 矩阵.
5. 证明 Hermitian 矩阵 $\hat{G}$ 经矩阵指数 $e^{-is\hat{G}/\hbar}$ 生成的每个算符都么正, 并说明 $\hat{G}$ 的本征值为何为实数.
6. 设 Hermitian 矩阵 $\hat{A}, \hat{B}$ 满足 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$. 证明它们生成的两个单参数么正群对易, 并证明它们可同时对角化.

23.2 空间平移与动量

7. 直接用 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 内积证明 $(\hat{T}(\mathbf{a})\psi)(\mathbf{x}) = \psi(\mathbf{x} - \mathbf{a})$ 是么正作用.
8. 从 $\hat{T}(\mathbf{a})^\dagger \hat{X}_i \hat{T}(\mathbf{a}) = \hat{X}_i + a_i \hat{I}$ 出发, 对光滑波函数推导 $[\hat{X}_i, \hat{P}_j] = i\hbar \delta_{ij} \hat{I}$.
9. 设 $\hat{P}_i$ 是两两对易的 Hermitian 算符. 利用对易的指数性质证明

$$e^{-i\mathbf{a}\cdot\hat{\mathbf{P}}/\hbar} e^{-i\mathbf{b}\cdot\hat{\mathbf{P}}/\hbar} = e^{-i(\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot\hat{\mathbf{P}}/\hbar}.$$

10. 对势 $V(x, y, z) = \frac{1}{2}m\omega^2 z^2$, 判断哪些连续平移仍是对称变换, 并写出相应守恒动量分量.
11. 对两粒子 Hamilton 算符

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{P}}_1^2}{2m_1} + \frac{\hat{\mathbf{P}}_2^2}{2m_2} + V(\hat{\mathbf{X}}_1 - \hat{\mathbf{X}}_2),$$

证明总动量守恒, 并说明单粒子动量为何一般不守恒.

23.3 空间旋转与角动量

12. 从 $\mathbf{R}(s)^\top \mathbf{R}(s) = I_3$ 推导 $\mathfrak{so}(3)$ 由实反对称矩阵组成, 并计算其维数.
13. 利用 Pauli 算符恒等式证明

$$\exp\left(-\frac{i}{2}\theta \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}\right) = I_2 \cos \frac{\theta}{2} - i \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} \sin \frac{\theta}{2}.$$

14. 从标量波函数的旋转 $\psi(\mathbf{x}) \mapsto \psi(\mathbf{R}^{-1}\mathbf{x})$ 推导轨道角动量 $\hat{\mathbf{L}} = -i\hbar \mathbf{x} \times \nabla$.

15. 证明中心势 Hamilton 算符与完整轨道旋转表示对易, 并解释为何能量通常不依赖磁量子数 m .
16. 对轴对称但非球对称的势 $V(\rho, z)$, 判断 $\hat{L}_z$ 与 $\hat{\mathbf{L}}^2$ 是否必然守恒.

23.4 时间平移与能量

17. 从时间平移群律 $\hat{U}(\tau_1 + \tau_2) = \hat{U}(\tau_1)\hat{U}(\tau_2)$ 与单参数么正群的结构定理推导 Schrödinger 方程.
18. 证明自治系统中能量的整个本征值概率分布不随时间变化. 比较这一结论与只证明 $d\langle \hat{H} \rangle / dt = 0$ 的强弱.
19. 对含时 Hamilton 算符 $\hat{H}(t)$, 推导

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{H}(t) \rangle = \left\langle \frac{\partial \hat{H}(t)}{\partial t} \right\rangle.$$

说明为何 $[\hat{H}(t), \hat{H}(t)] = 0$ 不能推出能量守恒.

20. 比较空间平移, 空间旋转与时间平移三类群的 Abel 性, 并说明这一差异如何体现在生成元对易关系中.